ÁLGEBRA LINEAL · 2026-C2

Simulacro C · Segundo parcial

Dificultad muy alta 100 puntos 120 min sugeridos

Justifique cada respuesta y respete el orden indicado de las bases.

Ejercicio 1

30 puntos

Sean $U, V \subseteq \mathbb{R}^4$, con las operaciones usuales, dados por

$$U = \{(x, y, z, w) : x + y - z + w = 0\},$$
$$V = \{(x, y, z, w) : x - y + z - 3w = 0\}.$$

a. Demuestre que U y V son subespacios de $\mathbb{R}^4$.

b. Describa $U \cap V$ en función de variables libres.

c. Halle una base ordenada de $U \cap V$ y su dimensión.

d. Determine a cuáles de los conjuntos U, V y $U \cap V$ pertenecen $q = (2, -1, 3, 2)$ y $r = (-1, 2, 2, 1)$. Escriba las coordenadas en la base del inciso c de cada vector que pertenezca a la intersección.

Ejercicio 2

20 puntos

En P_2, el espacio real de los polinomios de grado a lo sumo dos, considere

$$S = \{p \in P_2 : p(1) = 2p(0)\},$$
$$p_1 = 2 + x + x^2, \quad p_2 = 1 + 2x - x^2,$$
$$p_3 = 3 + 3x^2.$$

a. Escriba S como el espacio generado por dos polinomios.

b. Determine si p_1, p_2, p_3 son linealmente independientes. Si son dependientes, exhiba una relación de dependencia.

c. Verifique que $B = (p_1, p_2)$ es una base ordenada de S.

d. Halle los valores de $t \in \mathbb{R}$ para los cuales $q_t = (1 + 2t) + (t - 1)x + 4x^2$ pertenece a $\operatorname{gen}(p_1, p_2, p_3)$. Para esos valores, calcule $[q_t]_B$.

Ejercicio 3

20 puntos

En P_2, considere las bases ordenadas $B = (b_1, b_2, b_3)$ y $C = (c_1, c_2, c_3)$ dadas por

$$\begin{aligned} b_1 &= 1 + 3x + 2x^2, & c_1 &= 1 + x, \\ b_2 &= 1 + x + 2x^2, & c_2 &= x + x^2, \\ b_3 &= 2 + x + x^2, & c_3 &= 1 + x^2. \end{aligned}$$

a. Halle la matriz de cambio de base $P_{B \to C}$.

b. Halle $P_{C \to B}$.

c. Si $[p]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$, calcule $[p]_B$. Recupere $p(x)$ a partir de las coordenadas en B y verifique el resultado usando C.

Ejercicio 4

30 puntos

Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y sea $T_\lambda \colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ dada por

$$T_\lambda(x, y, z) = \begin{pmatrix} x + \lambda y + z \\ x + y + (\lambda + 2)z \\ x + \lambda y + (\lambda + 2)z \end{pmatrix}.$$

a. Verifique que T_λ es lineal para todo λ.

b. Halle una base de $\mathrm{Nu}(T_\lambda)$ para cada valor de λ.

c. Halle una base de $\mathrm{Im}(T_\lambda)$ para cada valor de λ. Indique el rango y la nulidad en cada caso y verifique el teorema de la dimensión.

d. Determine para qué valores de λ el vector $(2, 3, 3)$ pertenece a $\mathrm{Im}(T_\lambda)$. Para esos valores, halle todos los vectores del dominio que se transforman en $(2, 3, 3)$.

Material de práctica basado en las guías del profesor y el parcial del 1.º cuatrimestre de 2026.